



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE

ANALISTA DE SISTEMAS

Parte 1	Língua Portuguesa	01-16
Parte 2	Conhecimentos Específicos	17-48
Parte 3	Inglês	49-58
Parte 4	Tópicos de Legislação	59-68

Nome: _____

Nº de Inscrição:

--	--	--	--	--	--

Instruções

- Leia cuidadosamente cada uma das questões, escolha a resposta correta (**A, B, C, D** ou **E**) e assinale-a à **tinta na folha de respostas**.
- Iniciada a prova, não faça mais qualquer tipo de consulta. Reclamações a respeito das instruções ou do conteúdo das questões serão possíveis somente após a realização da prova, pela via adequada, à autoridade competente.
- Observe que o tempo de duração da prova é de **5 horas**.
- Verifique se este caderno contém **68** questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2010

Instrução: Para responder às questões de números 01 a 16, leia o texto abaixo.

O Gigante Gaúcho

Até bem pouco tempo atrás, quem _____ o Museu Júlio de Castilhos, no centro de Porto Alegre, daria de cara com um par de botas tamanho 56 ao lado de objetos que pertenceram a renomados personagens da história gaúcha, como Júlio de Castilhos (1860-1903), Bento Gonçalves (1788-1847) e Getúlio Vargas (1882-1954). E não é porque algum desses políticos locais tivesse pés descomunais. As botas eram de um sujeito humilde chamado Francisco Ângelo Guerreiro (1892-1925?), que ficou famoso nas arenas de circo e nos livros de medicina no início do século XX por causa de seus 2,17 metros de altura, que lhe valeram o apelido de “Gigante”.

A exposição de objetos de Guerreiro no museu mais antigo do Rio Grande do Sul tem sido motivo de controvérsia há anos. Em uma “sala de curiosidades” – similar às “câmaras de maravilhas”, de onde surgiram os primeiros museus de História Natural – ficavam o par de botas, ao lado de outras de “tamanho normal”, e poucas fotos de sua vida. A sala fazia a alegria dos visitantes, principalmente das crianças, mas provocava desconforto entre os técnicos do museu, que a consideravam uma “distorção” dentro do acervo. Em 1993, esse espaço foi desativado e seu material levado para a reserva técnica, mas a reação do público foi tão negativa que as botas tiveram de voltar no ano seguinte como parte de uma exposição temporária sobre a vida do Gigante. Elas acabaram retornando às galerias do museu até que, no início de 2007, foram retiradas novamente para serem recuperadas.

A enorme atenção que Guerreiro despertou durante sua vida tem muito a ver com o tratamento que era dado no início do século XX a quem tinha alguma deficiência. Embora hoje possa parecer algo marginal e indecente, essas pessoas eram expostas ao público, numa atividade lucrativa, popular e organizada. Guerreiro foi atração de várias exposições, em teatros e circos pelo país. Segundo depoimento de um irmão, quando o Gigante morreu, ele fazia parte do elenco do Circo Sarrazani, onde se apresentava em uma jaula ao preço de um mil réis. As fotos que estão no museu o mostram na época em que se exibia no Teatro Politeama. Ali ele aparece de braços abertos, tendo abaixo de si homens altos, médios, baixos e anões. Moreno, de tipo indígena, Guerreiro tinha braços, pés, mãos e rosto que cresciam desproporcionalmente em relação ao resto do corpo. Ele sofria de uma síndrome chamada acromegalia, que o fazia produzir o hormônio do crescimento em

Depois de sua morte no Rio de Janeiro, as botas do Gigante viraram atração do Museu Júlio de Castilhos – provavelmente, a mais popular de toda a casa. Sempre havia quem perguntasse “se as botas ainda estavam lá”, referindo-se à sala de curiosidades, lugar de maior concentração de pessoas nas visitas guiadas ao museu. Além das peças de Guerreiro, também ficavam reunidos naquele espaço, de forma desordenada, objetos exóticos, como membros de indígenas mumificados, adornos andinos e animais defeituosos natimortos conservados em formol.

As visitas de estudantes, iniciadas na década de 1940, e o “trem da cultura”, projeto que nos anos 1970 levava parte do acervo ao interior do Estado, ajudaram a tornar ainda mais populares os objetos de Guerreiro, principalmente as botas, mostradas a gerações.

O interesse pelo Gigante no museu faz pensar que, se o tempo em que o público se divertia vendo pessoas com deficiência sendo expostas já passou, o diferente ainda exerce um grande

(Adaptado de NEDEL, Letícia Borges. *Revista de História da Biblioteca Nacional*. n. 57, junho de 2010)

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna com traço contínuo da linha 01.

- (A) visita-se
- (B) visitaria
- (C) visitasse
- (D) visitou
- (E) visitar

02. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas do texto (linhas 23, 31 e 33).

- (A) excesso – sucessivas – fascínio
- (B) excesso – suscetivas – fascínio
- (C) excesso – sucessivas – facínio
- (D) escasso – suscetivas – facínio
- (E) escasso – sucessivas – fascínio

03. De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) o Museu Júlio de Castilhos tem um acervo de História Natural.
- (B) a popularidade da sala de curiosidades do Museu Júlio de Castilhos levou seus técnicos a considerá-la uma distorção.
- (C) a exibição de pessoas diferentes ou portadoras de deficiências era uma forma de entretenimento no Brasil do início do século XX.
- (D) os deficientes não recebiam tratamento médico adequado no Brasil do início do século XX.
- (E) a reserva técnica do Museu Júlio de Castilhos é mantida para que exposições temporárias possam ser oferecidas.

04. Considere as seguintes sugestões de substituição de nexos no texto.

- I - **Embora** (linha 16) por **Visto que**
- II - **Segundo** (linha 18) por **Conforme**
- III - **se** (primeira ocorrência da linha 32) por **caso**

Quais delas conservariam a correção e o sentido da frase em que ocorrem?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas II e III
- (E) I, II e III

05. Assinale a alternativa que contém a correspondência correta entre um pronome do texto e o segmento que ele retoma.

- (A) **a** (primeira ocorrência da linha 11) – **a alegria dos visitantes** (linha 10)
- (B) **seu** (linha 11) – **Guerreiro** (linha 07)
- (C) **o** (linha 19) – **(d)o elenco do Circo Sarrazani** (linhas 18-19)
- (D) **o** (linha 22) – **Guerreiro** (linha 21)
- (E) **que** (linha 29) – **o “trem da cultura”** (linha 29)

06. Assinale a assertiva **incorreta** acerca de relações de sentido entre segmentos do texto.

- (A) Na linha 08, **onde** refere-se às chamadas “**câmaras de maravilhas**”, mencionadas na mesma linha do texto.
- (B) Na linha 09, **outras** refere-se a outras botas, expostas no Museu ao lado das de Guerreiro.
- (C) Na linha 16, **algo** tem relação com a atividade de expor pessoas com deficiência ao público, em exposições pagas e organizadas.
- (D) Na linha 20, **Ali** refere-se às fotografias citadas na frase anterior.
- (E) Na linha 29, **As visitas de estudantes** refere-se ao “**trem da cultura**”, mencionado na mesma linha do texto.

07. Assinale a alternativa que contém um sinônimo **inadequado** para uma palavra empregada no texto, considerando o contexto em que ela ocorre.

- (A) **renomados** (linha 02) – reputados
- (B) **descomunais** (linha 04) – imensos
- (C) **humilde** (linha 04) – modesto
- (D) **controvérsia** (linha 07) – crítica
- (E) **depoimento** (linha 18) – testemunho

08. Considere as versões apresentadas abaixo para o seguinte período do texto (linhas 11-13).

Em 1993, esse espaço foi desativado e seu material levado para a reserva técnica, mas a reação do público foi tão negativa que as botas tiveram de voltar no ano seguinte como parte de uma exposição temporária sobre a vida do Gigante.

- I - Esse espaço foi desativado e seu material levado para a reserva técnica em 1993; a reação do público foi, contudo, tão negativa que, no ano seguinte, as botas tiveram de voltar como parte de uma exposição temporária sobre a vida do Gigante.
- II - Em 1993, tendo sido o espaço desativado e seu material levado para a reserva técnica, tão negativa foi a reação do público que as botas tiveram de voltar como parte de uma exposição temporária sobre a vida do Gigante no ano seguinte.
- III - Em 1993, esse espaço foi desativado e seu material levado para a reserva técnica no ano seguinte, mas as botas tiveram de voltar como parte de uma exposição temporária sobre a vida do Gigante, pois a reação do público foi fortemente negativa.

Quais delas conservam a correção e o sentido global do período?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas I e II
- (E) I, II e III

09. Considere as seguintes sugestões de substituição de termos no texto.

- I - Substituição de **similar** (linha 08) por **análoga**
- II - Substituição de **retornando** (linha 13) por **sendo devolvidas**
- III - Substituição de **referindo-se** (linhas 25-26) por **aludindo**

Quais delas manteriam as condições para a ocorrência de crase?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas I e II
- (E) I, II e III

10. Caso o segmento **as botas** (linha 12) fosse substituído por **o par de botas**, quantas **palavras da frase seguinte** deveriam necessariamente sofrer ajustes para fins de concordância?

- (A) Seis
- (B) Cinco
- (C) Quatro
- (D) Três
- (E) Duas

11. Considere as assertivas abaixo sobre pontuação.

- I - A omissão da vírgula que ocorre após a palavra **altura** (linha 06) seria possível, mantendo a correção da frase, caso o segmento **de seus 2,17 metros** fosse substituído por **dos 2,17 metros**.
- II - Nas linhas 08 e 09, a substituição dos travessões por parênteses seguidos de vírgula seria uma opção correta de pontuação para a frase em questão.
- III - Na linha 23, uma vírgula poderia ser acrescentada depois da palavra **crescimento**, sem acarretar erro ou mudança de sentido.

Quais são corretas?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas I e II
- (E) I, II e III

12. Dentre as palavras abaixo, a única que **não** contém prefixo em sua estrutura é

- (A) **renomados** (linha 02).
- (B) **descomunais** (linha 04).
- (C) **reunidos** (linha 27).
- (D) **desordenada** (linha 27).
- (E) **natimortos** (linha 28).

13. Considere as preposições ou as combinações de preposição com artigo sublinhadas nos segmentos abaixo.

- I - **principalmente das crianças** (linha 10)
- II - **a quem tinha alguma deficiência** (linha 16)
- III - **em que se exibia** (linha 20)
- IV - **ao interior do Estado** (linha 30)

Em quais deles as preposições são exigidas por verbos?

- (A) Apenas em I e IV
- (B) Apenas em II e III
- (C) Apenas em II e IV
- (D) Apenas em I, II e III
- (E) Apenas em II, III e IV

14. Considere as propostas de substituição de formas passivas por formas pronominais a seguir.

- I - **foram retiradas** (linha 14) por **retiraram-se**
- II - **serem recuperadas** (linha 14) por **se recuperarem**
- III - **era dado** (linha 15) por **se dava**

Quais delas manteriam a correção e o sentido da frase?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas II e III
- (E) I, II e III

15. A primeira vírgula da linha 01, logo depois de **atrás**, tem a mesma função que

- (A) a da linha 06.
- (B) a da linha 12.
- (C) a da linha 16.
- (D) a quarta da linha 21.
- (E) a da linha 24.

16. Considere os pares de palavras abaixo.

- I - **Júlio** (linha 01) e **gaúcha** (linha 02)
- II - **técnica** (linha 12) e **indígenas** (linha 28)
- III - **réis** (linha 19) e **lá** (linha 25)

Em quais deles os acentos são determinados pela mesma regra?

- (A) Apenas em I
- (B) Apenas em II
- (C) Apenas em III
- (D) Apenas em II e III
- (E) Em I, II e III

17. Sobre Gerência de Serviços de Tecnologia de Informação (TI), particularmente sobre o ITIL, considere as assertivas abaixo.

- I - A sigla ITIL significa *Information Technology Intermediate Level*.
- II - ITIL é muito importante para auxiliar a prestação de serviços de TI com alta qualidade.
- III - ITIL é uma compilação das melhores práticas para operações de TI.

Quais são corretas?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas II e III
- (E) I, II e III

18. Considere os seguintes processos ou funções do ITIL v. 3, propostos abaixo.

- I - Gerenciamento de Mudança
- II - Gerenciamento de Incidente
- III - Gerenciamento de Problema

Quais deles verificam se as Requisições de Mudança (*Requests for Change - RFC*) são lógicas, viáveis e necessárias?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas I e III
- (E) I, II e III

19. Considere as funções propostas abaixo sobre o ciclo de vida de serviços.

- I - Liberar o desenvolvimento de mudanças nos serviços e testar se os requisitos foram atendidos.
- II - Montar e movimentar liberações para os ambientes de teste e de produção e assegurar o uso efetivo dos novos serviços.
- III - Gerenciar a numeração de versões e coordenar o desenvolvimento das alterações.

Quais delas correspondem ao processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação (*Release and Deployment Management*) no ITIL v. 3?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas II e III
- (E) I, II e III

20. Considere as assertivas abaixo a respeito da Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação (TI).

- I - No planejamento estatístico dos recursos de TI, é importante que qualquer mudança de finalidade de aplicação dos recursos ocorra por uma boa razão, pois todas as mudanças podem ser justificadas por uma visão de longo termo para o setor de TI e para toda a empresa.
- II - A contribuição do CIO (*Chief Information Officer*) para o sucesso da empresa pode ocorrer em três níveis de performance, que já são costumeiramente esperados de outros executivos da empresa: parceiro estratégico (quando outros executivos reconhecem o uso estratégico da TI para vantagem competitiva), executor tático (quando o CIO trabalha como membro de uma equipe que põe em execução planos que auxiliam para que os objetivos estratégicos sejam atingidos) e fornecedor reativo (quando o CIO percebe e se antecipa às necessidades de outros setores da empresa).
- III - Numa organização, espera-se que o CIO ideal coordene o nivelamento do setor de TI em relação aos pontos fracos e fortes e às oportunidades da organização.

Quais são corretas?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas I e III
- (E) I, II e III

21. Na Gestão de Projetos, uma tarefa fundamental é a elaboração da *Work Breakdown Structure (WBS)*, uma descrição hierárquica do trabalho a ser realizado para completar o projeto. Por ser uma etapa crítica, algumas características são usadas para avaliar se cada atividade na WBS pode ser considerada completa. Qual das características abaixo **não** é um critério de completude de uma WBS?

- (A) Eventos de início e fim claramente definidos
- (B) Duração de cada atividade dentro de limites aceitáveis
- (C) Atribuições de trabalho dependentes umas das outras
- (D) Tempo e custo da atividade facilmente estimados
- (E) Atividade com um resultado entregável (*deliverable*)

22. Considere as assertivas abaixo a respeito de requisitos no contexto da Gestão de Processos de Negócio, conforme o conteúdo do BABOK v. 2.0 (*Business Analysis Body of Knowledge* version 2.0).

- I - Um requisito pode descrever o estado corrente ou futuro de aspectos da empresa.
- II - Os requisitos são classificados em Requisitos de Negócio (*business requirements*), Requisitos de Stakeholder (*stakeholder requirements*), Requisitos de Transição (*transition requirements*) e Requisitos de Solução (*solution requirements*), sendo que estes últimos possuem como subcategorias Requisitos Funcionais (*functional requirements*) e Não Funcionais (*non-functional requirements*).
- III - Priorização de Requisitos (*requirement prioritization*) é o processo de decisão – dentro da Área de Conhecimento (*knowledge area*) Análise de Requisitos – usado para determinar a importância relativa dos requisitos.

Quais são corretas?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas II e III
- (E) I, II e III

23. Considerando o contexto do CMMI, existem 25 áreas de processo (*process areas* ou simplesmente PAs). Algumas destas PAs cobrem atividades do processo de Gestão de Projetos (*Project Management*). Que alternativa, dentre as abaixo, **não** é uma PA do processo de Gestão de Projetos?

- (A) PA Planejamento de Projeto
- (B) PA Gestão de Riscos
- (C) PA Gestão de Requisitos
- (D) PA Gestão de Contrato com Fornecedores
- (E) PA Monitoramento e Controle de Projeto

24. A NBR ISO 27002 trata, dentre vários outros temas, dos critérios de aceitação para novos sistemas e novas versões. Neste sentido, analise os itens abaixo.

- I - Requisitos de desempenho e capacidade computacional
- II - Requisitos de continuidade de negócios
- III - Concorrência com os controles de segurança utilizados

Quais deles a norma recomenda que sejam considerados antes de uma aceitação formal?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas I e III
- (E) I, II e III

25. Segundo a norma NBR ISO 27001, uma empresa de Tecnologia da Informação preocupada com segurança deve utilizar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Qual dos pontos listados abaixo **não** necessita ser considerado no estabelecimento de um SGSI?

- (A) Definir uma abordagem de análise/avaliação de riscos da empresa.
- (B) Identificar e avaliar as opções para o tratamento de riscos.
- (C) Identificar e eliminar todos os riscos encontrados.
- (D) Obter aprovação da direção para implementar e operar o SGSI.
- (E) Selecionar objetivos de controle e controles para o tratamento de riscos.

26. Assinale a alternativa que contém a lista com as quatro perspectivas tradicionais utilizadas em *balanced scorecards* de primeira geração (de Kaplan e Norton) e também em mapas estratégicos de organizações que visam ao lucro.

- (A) Eficiência, Lucro, Qualidade, Satisfação de Cliente
- (B) Custos, Fluxo de Caixa, Receitas, Lucratividade
- (C) Produção, Recursos Humanos, Contabilidade, Expedição
- (D) Finanças, Vendas, Procedimentos, Qualificação
- (E) Financeira, Clientes, Processos Internos, Aprendizado e Crescimento

27. No contexto da Engenharia de Requisitos, como é denominado o conjunto de atividades que auxilia a equipe a identificar, controlar e rastrear requisitos e mudanças em requisitos no decorrer do desenvolvimento de um sistema?

- (A) Análise de requisitos
- (B) Validação de requisitos
- (C) Gerência de requisitos
- (D) Especificação de requisitos
- (E) Elicitação de requisitos

28. No contexto do Projeto Orientado a Objetos, *Singleton*, *Observer*, *State* e *Adapter* designam

- (A) técnicas de reflexão.
- (B) padrões de projeto (*design patterns*).
- (C) normas de isomorfismo.
- (D) métricas orientadas a objetos.
- (E) tipos de acoplamento entre classes.

29. Considere as assertivas abaixo sobre modelagem de processo no contexto da Análise de Negócio, conforme o conteúdo do BABOK v. 2.0 (*Business Analysis Body of Knowledge version 2.0*).
- I - Um processo é iniciado frequentemente por um evento do domínio do negócio, como, por exemplo, a venda de um produto a um cliente, a solicitação de informação por um gerente ou uma falha ao realizar uma transação.
 - II - Modelo de processos pode envolver atividades manuais, atividades totalmente automatizadas ou mesmo uma combinação de ambos os tipos.
 - III - Há muitas notações que podem ser usadas para modelagem de processos, sendo as mais usuais diagramas de atividade UML e fluxogramas, embora nos últimos anos a adoção de BPMN tenha aumentado.
- Quais são corretas?
- (A) Apenas I
 - (B) Apenas II
 - (C) Apenas III
 - (D) Apenas II e III
 - (E) I, II e III
30. Uma abordagem para projeto de casos de teste em que os testes são derivados do conhecimento da estrutura e da implementação do software é denominada
- (A) teste "caixa preta".
 - (B) teste estrutural ("caixa branca").
 - (C) particionamento de equivalência.
 - (D) análise do valor limite.
 - (E) teste de integração.
31. Qual das abordagens abaixo **não** é empregada para reuso de software?
- (A) *Frameworks* de aplicação
 - (B) Padrões de projeto (*design patterns*)
 - (C) Programação em pares (*pair programming*)
 - (D) Linhas de produto de aplicação
 - (E) Sistemas orientados a serviços
32. No contexto de métricas e estimativas adotadas no planejamento de projetos de software, várias técnicas podem ser usadas para estimar custo e esforço. Uma delas quantifica a funcionalidade de uma aplicação independentemente da tecnologia empregada para sua implementação, sendo, por isto, adotada como fator de normalização para comparação entre tamanho e complexidade de aplicações e também como forma de analisar a produtividade de equipes. Nesta técnica, um primeiro valor de estimativa é calculado com base nos componentes da aplicação que são solicitados pelos usuários ou visíveis a eles (entradas e saídas, por exemplo) e, a seguir, este valor é ajustado de acordo com alguns fatores que influenciam o desenvolvimento (por exemplo, nível de performance exigido, tipo de facilidades de comunicação envolvidas e interatividade das transações). A que técnica corresponde esta descrição?
- (A) Complexidade ciclomática de McCabe
 - (B) COCOMO
 - (C) Modelo de Putnam
 - (D) CMMI
 - (E) Análise por pontos de função (*Function Point Analysis* - FPA)
33. O processo de estabelecer que atributos de qualidade de software são mais apropriados para um determinado produto ou processo de desenvolvimento, que padrões existem para estes atributos e como eles serão avaliados é denominado
- (A) Controle da Qualidade.
 - (B) Planejamento da Qualidade.
 - (C) Monitoramento da Qualidade.
 - (D) Mensuração da Qualidade.
 - (E) Inspeção da Qualidade.
34. Para modelar o comportamento de um sistema, um dos principais conceitos é o de caso de uso. Entende-se por caso de uso
- (A) uma lista ordenada e numerada de ações dos atores.
 - (B) a especialização de uma operação iniciada por vários atores e realizada automaticamente pelo sistema sem a intervenção destes atores.
 - (C) uma sequência de ações que um sistema executa e que produz resultado observável e de valor para um ator particular.
 - (D) uma sequência específica de ações de todos os *stakeholders* de um sistema, descrevendo o fluxo de controle de todas as interações.
 - (E) um cenário de sucesso que descreve um ator usando um sistema para efetivamente atingir um objetivo; cenários de fracasso não são descritos por casos de uso.
35. A linguagem de modelagem UML possui vários diagramas que permitem representar diferentes perspectivas de um sistema. Que diagrama UML foca nas interações entre os objetos de um sistema com ênfase na ordenação temporal em que elas ocorrem?
- (A) Diagrama de casos de uso
 - (B) Diagrama de classes
 - (C) Diagrama de sequência
 - (D) Diagrama de componentes
 - (E) Diagrama de objetos
36. Em uma aplicação típica de 3 camadas seguindo a arquitetura ou o enfoque MVC em um servidor web J2EE, as funções são organizadas da seguinte forma:
- (A) os formulários são escritos em páginas HTML ou JSP, as requisições são submetidas para *servlets* que controlam as chamadas a *beans* que contêm a lógica de negócio e retornam a saída para formatação e apresentação em scripts JSP.
 - (B) os formulários são escritos em páginas HTML ou JSP que chamam *beans* para execução das regras de negócio e retornam o resultado a *servlets* que formatam e apresentam a saída diretamente.
 - (C) os formulários são gerados por *servlets* e *beans* conjuntamente, enviados para scripts JSP que processam as entradas e geram os resultados que são exibidos novamente pelos *servlets*.
 - (D) toda a aplicação é escrita usando apenas *servlets*, pois facilitam o controle, o processamento e a apresentação dos resultados.
 - (E) apenas *beans* são utilizados tanto para os formulários de entrada quanto para o processamento e a apresentação dos resultados.

37. Analise o seguinte código fonte da Unit, desenvolvido em ambiente Delphi:

```
unit Unit1;  
interface  
uses  
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,  
  Dialogs;  
type  
  TForm1 = class(TForm)  
    Button1: TButton;  
  private  
    { Private declarations }  
  public  
    { Public declarations }  
  end;  
var  
  Form1: TForm1;  
implementation  
{ $R *.dfm }  
end.
```

Considere as assertivas a respeito deste código.

- I - A declaração TForm1 é uma subclasse da classe ancestral TForm.
- II - Os métodos e as propriedades declaradas na seção private de uma classe são invisíveis para a unit ou para o programa onde esta classe vier a ser utilizada.
- III - As declarações feitas na cláusula uses se referem às classes de objetos a serem utilizadas na unit.

Quais são corretas?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas I e II
- (E) I, II e III

38. Considere as assertivas abaixo sobre Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) e Web Services.

- I - SOA visa permitir o desenvolvimento de sistemas distribuídos cujos componentes são serviços que podem estar dispersos geograficamente e que usam protocolos bem definidos para comunicação e troca de informação.
- II - UDDI é uma forma padronizada de definir a interface de um serviço, ou seja, suas operações e os parâmetros correspondentes.
- III - SOAP é um protocolo de comunicação entre Web Services que define os elementos essenciais e opcionais das mensagens trocadas entre serviços.

Quais são corretas?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas I e III
- (E) I, II e III

39. Ao implementar controle de transações em uma aplicação que utiliza banco de dados, o desenvolvedor busca garantir que tais operações tenham as seguintes características:

- (A) atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade.
- (B) consistência, relacionamento, persistência e flexibilidade.
- (C) atomicidade, continuidade, flexibilidade, indexação.
- (D) isolamento, eficiência, integridade e relacionamento.
- (E) durabilidade, relacionamento, consistência e eficiência.

40. Considere as assertivas abaixo sobre a versão SQL:1999, a partir da qual é possível definir procedimentos e funções que podem ser usados em comandos SQL.

- I - Funções e procedimentos armazenados (*stored procedures/functions*) são definidos com o uso das construções procedurais do *Persistent Storage Module*.
- II - Apesar de as construções procedurais de SQL serem semelhantes às de linguagens de programação, as *stored procedures* não podem ter blocos com laços de repetição, como *while* e *repeat*, por exemplo.
- III - Uma rotina em Java, C e C++, armazenada num arquivo com caminho “/usr/bin/contagem_gerencia”, pode ser utilizada em comandos SQL desde que uma *function* (ou *procedure*) seja criada em SQL referenciando o arquivo “contagem_gerencia” com o comando *external*.

Quais são corretas?

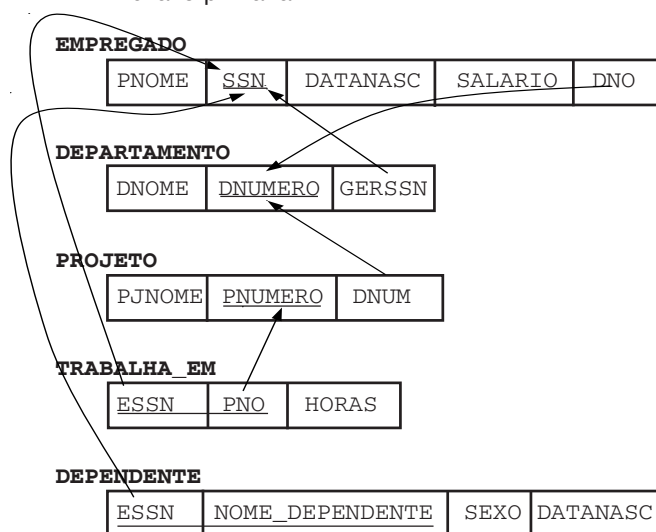
- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas I e III
- (E) I, II e III

41. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase abaixo.

Um banco de dados objeto-relacional relaxa as restrições da forma normal, de modo a permitir aninhar tabelas dentro de tabelas.

- (A) primeira
- (B) terceira
- (C) quarta
- (D) quinta
- (E) sexta

Instrução: Para responder às questões de números 42 e 43, considere o esquema de um banco de dados relacional EMPRESA, proposto abaixo. As setas indicam as chaves estrangeiras, e o sublinhado, a chave primária.



42. Considere a seguinte consulta na linguagem SQL:

```
SELECT DNUMERO, COUNT(*)
FROM DEPARTAMENTO, EMPREGADO
WHERE DNUMERO=DNO AND SALARIO>40000 AND
DNO IN (SELECT DNO
FROM EMPREGADO
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(*) >5)
GROUP BY DNUMERO;
```

Sobre esta consulta, assinale a assertiva correta.

- (A) Para cada cinco ou mais empregados, a consulta retorna o número do departamento que possui empregados que recebem mais de 40 mil reais.
- (B) Para cada cinco ou mais departamentos, a consulta retorna o número do departamento e o número dos empregados que recebem mais de 40 mil reais.
- (C) Para cada departamento que tenha mais de cinco empregados, a consulta retorna o número do departamento e o número dos empregados que recebem mais de 40 mil reais.
- (D) Para cada departamento que tenha mais de cinco empregados, a consulta retorna o número dos empregados que recebem mais de 40 mil reais.
- (E) Para cada departamento que tenha mais de cinco empregados, a consulta retorna o número do departamento que possui empregados que recebem mais de 40 mil reais.

43. Considere os comandos SQL, aplicados sobre o esquema de banco de dados da figura, nesta ordem:

I
CREATE VIEW TRABALHA_EM_1
AS SELECT PNOOME, PJNOME, HORAS
FROM EMPREGADO, PROJETO, TRABALHA_EM
WHERE SSN=ESSN **AND** PNO=PNUMERO;

II
SELECT PNOOME
FROM TRABALHA_EM_1
WHERE PJNOME='ProjetoX';

III
DROP VIEW TRABALHA_EM_1;

Sobre os comandos, assinale a assertiva correta.

- (A) I cria uma visão chamada TRABALHA_EM_1 que possui atributos das tabelas de definição EMPREGADO, PROJETO e TRABALHA_EM. II é uma consulta sobre a visão do item I que retorna os nomes de todos os empregados que trabalham no 'ProjetoX'. III exclui a visão criada no item I.
- (B) I cria uma visão chamada TRABALHA_EM_1 que possui atributos das tabelas de definição EMPREGADO, PROJETO e TRABALHA_EM. II é uma consulta sobre a visão do item I que retorna os nomes de todos os empregados que trabalham no 'ProjetoX'. III não será executado porque viola a restrição de criação de visão.
- (C) I cria uma visão chamada TRABALHA_EM_1 que possui atributos das tabelas de definição EMPREGADO, PROJETO e TRABALHA_EM. II não será executado porque não existe correspondência entre o nome da tabela da cláusula FROM e a visão criada no item I. III não será executado porque viola a restrição de criação de visão.
- (D) I cria uma visão chamada TRABALHA_EM_1 que possui novos nomes para os atributos das tabelas de definição EMPREGADO, PROJETO e TRABALHA_EM, usando a correspondência um a um entre os atributos especificados na cláusula CREATE VIEW. II é uma consulta sobre a visão do item I que retorna os nomes de todos os empregados que trabalham no 'ProjetoX'. III não será executado porque viola a restrição de criação de visão.
- (E) I cria uma visão chamada TRABALHA_EM_1 que possui novos nomes para os atributos das tabelas de definição EMPREGADO, PROJETO e TRABALHA_EM, usando a correspondência um a um entre os atributos especificados na cláusula CREATE VIEW. II não será executado porque não existe correspondência entre o nome da tabela da cláusula FROM e a visão criada no item I. III exclui a visão criada no item I.

44. Sobre Datawarehouse (DW), considere as assertivas abaixo.

- I - Uma de suas características é a orientação a tema, ou seja, um DW é mais organizado por temas do domínio do negócio do que por função ou processo do negócio. Isto o leva às vezes a não considerar alguns dados para a mineração embora sejam necessários para a realização do processo.
- II - Um DW não é um ambiente diretamente integrado com aplicações cotidianas, mas engloba todos os dados usados por um negócio.
- III - Um DW é – tal qual um banco de dados tradicional – muito volátil: uma vez carregados, os dados são mantidos continuamente atualizados.

Quais são corretas?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas I e II
- (E) I, II e III

45. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase abaixo.

..... é uma abordagem para definir a estrutura subjacente que dá forma e significado ao conteúdo e funcionalidade de um sítio ou portal na Web, tendo também um impacto direto na navegação.

- (A) Design Centrado na Tecnologia Web
- (B) Arquitetura da Informação
- (C) Engenharia da Usabilidade Web
- (D) Arquitetura de Apresentação
- (E) Design Participativo

46. Um certificado digital, emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) para uma entidade, contém, em termos de criptografia de chave pública,

- (A) o par de chaves pública e secreta da entidade, gerado pela AC.
- (B) a chave secreta da entidade, assinada pela chave secreta da AC.
- (C) a chave pública da entidade, assinada pela chave pública da AC.
- (D) a chave secreta da entidade, assinada pela chave pública da AC.
- (E) a chave pública da entidade, assinada pela chave secreta da AC.

47. Em relação às ferramentas de sistema existentes nas versões do Windows voltadas para desktop (XP Professional, Vista Business e Windows 7 Professional), assinale a assertiva correta.

- (A) Os pontos de restauração de sistema são cópias instantâneas da configuração do sistema de um computador para que possam, se necessário, ser usados na recuperação do sistema para um determinado ponto. Os pontos de restauração incluem a base de registros (*registry*), as configurações de aplicativos e do próprio sistema operacional e os dados dos usuários.
- (B) A ferramenta de desfragmentação lida com dois tipos de fragmentação: fragmentação de arquivo, onde os blocos que compõem o arquivo são gravados em áreas de armazenamento não contíguas, e fragmentação do espaço livre, onde os blocos livres também não estão em uma área contígua. A ferramenta de desfragmentação procura rearranjar estes blocos, tanto dos arquivos quanto do espaço livre, para ficarem o mais possível contíguos.
- (C) Um dos problemas com as atualizações automáticas do Windows é que elas não podem ser desfeitas se, porventura, causarem problemas. Para contornar este problema, é necessário criar periodicamente pontos de restauração ou configurar o sistema de atualização para realizar download das atualizações, mas só instalá-las se autorizadas pelo usuário.
- (D) Uma das causas de queda de desempenho de um sistema Windows com o passar do tempo é a quantidade de arquivos temporários gravados no volume de disco. Para sanar este problema, é recomendado usar o sistema de agendamento do Windows para executar periodicamente a ferramenta de limpeza de disco.
- (E) A ferramenta de backup permite apenas a realização de backups completos (ou normal, de acordo com a terminologia empregada pela Microsoft). Outros tipos de backups mais elaborados só são possíveis com a instalação de software comercial de terceiros.

48. Considere os procedimentos propostos abaixo.

- I - Permitir o uso de softwares não autorizados somente após uma análise de detecção de códigos maliciosos.
- II - Instalar e atualizar softwares de detecção e remoção de códigos maliciosos para o exame de computadores e mídias magnéticas.
- III - Estabelecer uma política formal de proteção contra os riscos associados com a importação de arquivos e softwares.

Quais deles são recomendados como controle contra códigos maliciosos de acordo com a NBR ISO 27002?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas II e III
- (E) I, II e III

Instrução: Para responder às questões de números 49 a 58, leia o texto abaixo.

Passwords Are *Passé* But Biometrics Are Not Mobile

01 Writing in the *International Journal of Electronic Marketing and Retailing*, researchers from the US and Germany
02 point out an inherent flaw in the financial industry adopting biometric logins to boost security in that the advent of mobile
03 devices, such as netbooks, PDAs, and smart phones might make biometric logins impossible when one is on the move.

04 Biometric logins that use fingerprints, voice recognition, or identify you based on how you type look set to replace
05 conventional passwords for accessing online banking and credit card services, online payment companies and even
06 internet stockbrokers. However, smart phones and other portable devices do not currently have the sophistication to be
07 adapted easily for biometric technology. Moreover, users are likely to be reluctant to carry yet another device and its
08 associated electrical charger along with their smart phone simply to login to their bank account when not at their desktop
09 computer.

10 James Pope of the College of Business Administration, at the University of Toledo, Ohio, working with Dieter
11 Bartmann of the University of Regensburg, Germany, explains that the security of online financial transactions is becoming
12 an increasing problem, especially as security loopholes in login systems and web browsers emerge repeatedly. Simply
13 logging in with a password looks set to become technically *passé*.

14 "Passwords have been widely used because of their simplicity of implementation and use", the researchers say,
15 "but are now regarded as providing minimal security". Moreover, as repeated scare stories about hacking and identity
16 theft pervade the media, consumers are becoming increasingly concerned about online security. Further development of
17 e-commerce and banking will be stifled if the issues of fraud and identity theft are not addressed. While biometric
18 readers are being adapted for desktop computers they are seriously lagging behind in portability and compatibility with
19 smart phones and other mobile computing devices.

(Adaptado de <http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100423113716.htm>. Acesso em: 23 abr. 2010)

49. Assinale a assertiva correta de acordo com o texto.

- (A) The adoption of biometric logins to boost security is said to be an innate defect because they might not work out of a desktop.
- (B) The avoidance of biometric logins to boost security is an inherent flaw in the financial industry.
- (C) Biometric logins have pervaded fingerprints, voice recognition, or other ways to identify you based on how you type.
- (D) Online payment companies and even internet stockbrokers are satisfied with the security of online financial transactions.
- (E) Portability and compatibility with smart phones and other mobile computing devices are caused by hackers.

50. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase abaixo de acordo com o texto.

The advent of mobile devices the impossibility of biometric logins work when one is on the move.

- (A) will certainly cause
- (B) is unlikely to cause
- (C) should obviously cause
- (D) could possibly cause
- (E) may unerringly cause

51. As palavras **However** (linha 06) e **Moreover** (linha 07) poderiam ser substituídas, respectivamente, sem alteração do sentido contextual, por

- (A) In addition to that e Nevertheless.
- (B) Whatever e Thus.
- (C) Anyway e Otherwise.
- (D) Indeed e Nonetheless.
- (E) On the other hand e Besides.

52. A melhor tradução para o segmento **users are likely to be reluctant** (linha 07) é

- (A) os usuários gostam de ser relutantes.
- (B) usuários são iguais aos relutantes.
- (C) é provável que os usuários relutem.
- (D) como os usuários gostam de relutar.
- (E) é assim que os usuários relutam.

53. A palavra **its** (linha 07) refere-se a

- (A) **users** (linha 07).
- (B) **device** (linha 07).
- (C) **associated electrical charger** (linha 08).
- (D) **smart phone** (linha 08).
- (E) **desktop computer** (linhas 08-09).

54. Qual a definição mais adequada para a expressão **security loopholes** (linha 12)?

- (A) A vulnerability in software, typically in the operating system, that enables an attacker to compromise the system.
- (B) The reiteration of a set of instructions in a routine or program.
- (C) The main business district of Chicago, as acknowledged by Forbes.
- (D) A small or narrow opening, as in a wall, which can cause great damage.
- (E) A mobile vacancy in the electronic structure of a semiconductor that acts as a positive charge carrier and has equivalent mass.

55. O significado do segmento **Passwords have been widely used** (linha 14) é equivalente ao de

- (A) Passwords have become wider.
- (B) Wide people are using passwords.
- (C) Many people were using wide passwords.
- (D) Many people had used passwords.
- (E) People have extensively used passwords.

56. A palavra **they** (linha 18) refere-se a

- (A) **issues** (linha 17).
- (B) **biometric readers** (linhas 17-18).
- (C) **desktop computers** (linha 18).
- (D) **smart phones** (linha 19)
- (E) **other mobile computing devices** (linha 19)

57. O significado da expressão **lagging behind** (linha 18) é equivalente ao de

- (A) developing new projects.
- (B) changing approaches.
- (C) repeating old solutions.
- (D) moving or developing slowly.
- (E) evaluating the problems.

58. A palavra **Further** (linha 16) é a forma comparativa de

- (A) fat.
- (B) fur.
- (C) far.
- (D) fag.
- (E) fog.

59. Sobre as características do contrato administrativo, considere as assertivas abaixo.

- I - O poder de alteração do conteúdo contratual está subordinado aos objetivos do interesse público.
- II - A parte contratada pelo Poder Público pode solicitar a revisão contratual para obtenção de um equilíbrio econômico e financeiro, considerando preços e tarifas.
- III - O controle do contrato administrativo é um dos poderes inerentes à Administração, dispensando cláusula expressa.

Quais são corretas?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas II e III
- (E) I, II e III

60. Num contrato administrativo, "cláusula exorbitante" deve ser entendida como aquela que

- (A) estabelece uma prerrogativa em favor de uma das partes para o perfeito atendimento do interesse público.
- (B) serve para melhor esclarecer a vontade das partes.
- (C) assegura o fiel cumprimento do contrato, nos restritos termos contratados.
- (D) é nula, por ilegal.
- (E) é essencial para fixar o objeto do contrato.

61. Em relação à revogação do ato administrativo pela Administração Pública, considere as assertivas abaixo.

- I - Constitui-se na supressão do ato administrativo, pela Administração, por motivo de conveniência e/ou oportunidade, em que pese tratar-se de ato legal e perfeito.
- II - Gera efeitos *ex nunc*.
- III - Somente pode operar-se por decisão judicial.

Quais são corretas?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas I e II
- (E) I, II e III

62. A regra geral que rege a contratação de compras, vendas e serviços, pela Administração Pública, exige a prévia licitação. Sobre esta matéria, assinale a assertiva **incorreta**.

- (A) A tomada de preços é forma de licitação exclusiva para compras, enquanto o convite é forma de licitação exclusiva para a contratação de serviços.
- (B) O concurso e o leilão são formas de licitação previstas na lei.
- (C) Para serviços técnicos profissionais especializados, como, por exemplo, defesa de causa judicial, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, a licitação pode ser dispensada para a contratação de profissionais ou empresas com notória especialização, salvo serviços de publicidade e divulgação.
- (D) Salvo o conteúdo das propostas, as licitações não serão sigilosas, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento.
- (E) Na licitação sob forma de pregão, primeiro deverá ser apresentado o preço e, encerrada esta fase, apresentada a documentação.

63. Considere as assertivas abaixo sobre os órgãos de direção e fiscalização do Tribunal de Justiça.

- I - O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado é eleito para um período de 1 (um) ano, vedada a reeleição.
- II - Os Juízes-Corregedores serão obrigatoriamente Juízes de Direito de entrância final.
- III - Os Juízes-Corregedores não poderão servir por mais de 4 (quatro) anos.

Quais são corretas?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas II e III
- (E) I, II e III

64. Considere as assertivas abaixo, levando em conta as disposições do Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul (Lei nº 10.098/1994).

- I - A aposentadoria já concedida ao servidor não poderá ser cassada, a título de penalidade, por falta punível com a pena de demissão.
- II - A ação disciplinar prescreverá em 1 (um) ano quanto às infrações puníveis com a cassação da aposentadoria, fluindo o prazo da data do conhecimento do ato por superior hierárquico.
- III - Decorridos 30 (trinta) dias da data em que tiver sido protocolado o requerimento de aposentadoria, o servidor será considerado em licença especial remunerada, podendo se afastar do exercício de suas atividades, salvo se antes tiver sido cientificado do indeferimento do pedido.

Quais são corretas?

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas III
- (D) Apenas II e III
- (E) I, II e III

65. O texto abaixo apresenta cinco segmentos grifados, um dos quais contém um erro. Assinale a letra correspondente ao segmento **incorreto**.

O Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul enumera diversas vantagens das quais goza o servidor público. Entre elas destacam-se: a gratificação natalina, que corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração percebida no mês de dezembro por mês de efetivo exercício e, se exonerado, o servi-

(A)

dor receberá proporcionalmente aos meses em exercício; um adicional de 50% sobre a hora normal, para o serviço extraor-

(B)

dinário diurno prestado; uma gratificação de 25% sobre a hora normal, por serviço prestado em horário noturno;

(C)

o abono familiar, na razão de 10% do menor vencimento básico inicial do Estado, ao filho menor de 18 anos, entre outras

(D)

hipóteses; e um jeton, a título de representação, no desempenho do encargo de membro de órgão de deliberação coletiva

(E)

legalmente instituído.

66. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do enunciado abaixo de acordo com a Lei nº 10.098/1994.

Enquanto a vantagem funcional denominada decorre de cada de efetivo exercício no serviço público, o decorre do fato de o servidor completar 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) anos de serviço, não acumuláveis.

- (A) avanço – quinquênio – adicional por tempo de serviço
- (B) avanço – triênio – adicional por tempo de serviço
- (C) adicional por tempo de serviço – triênio – avanço
- (D) adicional por tempo de serviço – quinquênio – avanço
- (E) adicional por tempo de serviço – decênio – avanço

67. Se o servidor público do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul se ausentar do serviço pelo período de mais de 30 (trinta) dias consecutivos, injustificadamente e sem licença da autoridade competente, estará sujeito à pena de

- (A) repreensão pelo superior hierárquico.
- (B) repreensão e multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos.
- (C) suspensão por 60 (sessenta) dias, pena aplicada pelo Corregedor-Geral da Justiça.
- (D) suspensão por 90 (noventa) dias, pena aplicada pelo Conselho da Magistratura.
- (E) demissão.

68. Assinale a assertiva **incorreta** de acordo com o estabelecido na Lei nº 10.098/1994.

- (A) O servidor público eleito vereador ficará afastado do cargo a partir da posse.
- (B) O servidor que por um quinquênio ininterrupto não se houver afastado de suas funções terá direito à concessão automática de 6 (seis) meses de licença-prêmio por assiduidade, com todas as vantagens do cargo, como se nele estivesse em exercício.
- (C) A licença para acompanhar o cônjuge deverá ser renovada a cada 2 (dois) anos.
- (D) A licença para prestar assistência a cônjuge enfermo (entre outros familiares mencionados em lei), provando ser essa assistência indispensável e não podendo ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, será concedida com a remuneração total até os primeiros 90 (noventa) dias.
- (E) Equipara-se a acidente em serviço o dano sofrido no percurso da residência do servidor para o trabalho e vice-versa.